

«Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор

Г. Л. Деденко

кандидат физико-математических наук,

Старший преподаватель кафедры информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail автора для корреспонденции: GLDedenko@fa.ru

ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24342.32321

27 мая 2026 г.

Аннотация

Мы представляем реконструкцию рукописи Пьера Ферма, основанную на ограничении разложения на две степени. Определен функциональный масштабный коэффициент $o(n) > 1$ такой, что любое гипотетическое натуральное решение уравнения $x^n + y^n = z^n$ при $n > 2$ влечет тождество $\text{row}(o(n), n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$. Поскольку Великая теорема Ферма рассматривает разложение степени ровно на две степени, это бинарное разбиение естественным образом ограничивает масштабный коэффициент до $o(n) = 2$. Формальная разработка в Coq затем верифицирует, что соотношение $\text{row}(2, n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$ выполняется только для показателей $n \in \{1, 2\}$. Таким образом, любой предполагаемый контрпример с $n > 2$ приводит к противоречию, что доказывает Великую теорему Ферма. Предпосылка о разложении сохраняется как явная гипотеза над $\mathbb{N}$, в то время как вспомогательные леммы связывают вещественное равенство $\text{row}(o(n), n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$ с целочисленным сравнением между 2^n и $2n$ при условии $o(n) = 2$. Классическая параметризация $(z, x) = (m^n + p^n, m^n - p^n)$ и тождества четности включены только в качестве мотивации и проверки на непротиворечивость и не требуются для получения окончательного противоречия.

Ключевые слова: теория чисел, Великая теорема Ферма, история математики, алгебра, доказательство

Классификационный код ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Классификационный код MSC: 68V20; Вторичный: 68V15, 03B35

Конфликт интересов

Нет, я заявляю, что у автора нет конфликта интересов, как это определено Springer, или других интересов, которые могли бы рассматриваться как влияющие на результаты и/или обсуждение, представленные в данной статье.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию этой статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что доступность данных осуществляется по лицензии «CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike» согласно лицензионному соглашению для предыдущей публикации данной статьи в 2019 году (на тот момент статья была незаконченной) — предыдущая незаконченная публикация этой статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744>

и <https://www.fermatlibrary.com/p/0c39c9be>

и размещена в виде препринта как небольшая предыдущая версия (октябрь 2023):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

Данная итоговая завершенная версия в виде препринта также опубликована по той же ссылке.

Данные для этой завершенной статьи также доступны по следующей ссылке (по ней можно получить все предыдущие версии): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Финансирование отсутствует.

Этическое одобрение и согласие на участие

Не применимо.

Вклад авторов

Вся статья была написана исключительно первым автором. Благодарности приведены в разделе «Благодарности».

Благодарности

В первую очередь автор выражает благодарность Всемогущему Богу и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные моменты.

Автор также желает почтить память своей матери, Натальи Алексеевны Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после ее ухода. Ее поддержка и вера в ценность настойчивости и интеллектуальных поисков продолжают находить отклик в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую признательность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ, за его неоценимое руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное становление автора. Автор также благодарен учителю математики Колесниковой В.Е. из школы № 533 г. Москвы за ее раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам НИЯУ МИФИ Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В., а также сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за их содержательные дискуссии и профессиональную поддержку.

Дальнейшая признательность выражается доценту Финансового университета при Правительстве РФ Чернышеву Л.Н., д-ру Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, д-ру Пашенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту Милосердину В.Ю. из НИЯУ МИФИ и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за их ценные отзывы и технические обсуждения. Автор благодарит Сергея П. Клыкова, эксперта по ферментации из ООО «Альфа-Интегрум», и координатора по математике (Ph.D.) Ливанского международного университета Иссама Каддуру за их вклад в определенные аналитические аспекты работы.

Автор благодарит создателей генеративных нейронных сетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их роль в частичной проверке и улучшении результатов,

представленных в этой статье. Автор признателен участникам математических форумов, таких как dxdu и cyberforum, за их критические отзывы, которые повысили качество исследования. Искренняя благодарность выражается научному руководителю, доценту Кадилину В.В. из НИЯУ МИФИ, декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В. и профессорам Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Муру В.Д., Петрунину В.Ф., Болоздыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е., а также доцентам Бойко Н.В., Евстюхине И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Ростокину В.И. из НИЯУ МИФИ за их академическую поддержку и ценные идеи.

Дальнейшая признательность выражается директору проектов в Индии АО «АСЭ» Ангелову В.А., первому заместителю директора по сооружению АЭС «Куданкулам» АО «АСЭ» Кваше А.В. и коллегам из управления проектом сооружения АЭС «Куданкулам» АО «АСЭ»: Амосову А.М., Ношихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Е., Савину А.Н., Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирина В.В., Авдеенко В.В., Преображенской А.А. и Матушкиной Г.Л. за их технические обсуждения и профессиональные идеи.

Коллеги из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, в том числе декан факультета информационных технологий Феклин В.Г., заведующий кафедрой больших данных и машинного обучения Алюнов А.Н., Петросов Д.А., Соловьев В.И., Жолобова Г.Н., Коротеев М.В., Иванов М.Н., Иванюк В.А. и Савинов Е.А., заслуживают благодарности за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также благодарен за конструктивные дискуссии коллегам-исследователям, в том числе Кондрашкину И.Б., Моторину Н.М., Клепикову К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкому А.Л., Шевелеву С.Е., Исакову С.В., Клементьеву А.В., Логинову В.Ю., Волканову Д.Ю., Фолиянцу Е.В., Кондарю Е.В., Буровой В.П., Васильевой О.А., Шабельникову А.В., Сержантовой О.В., Даниловой Н.В., Хану Т.А., Кузанскому Н.В., Хрущеву Ю.В., Егоркину И.А., а также пульмонологу Крысину Ю.С. из Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ за их отзывы и содержательные обсуждения.

Наконец, автор признателен широкому научному и профессиональному сообществу, чья конструктивная критика и вовлеченность способствовали доработке данного труда.

Информация об авторах (необязательно)

Первый автор Д-р Григорий ДЕДЕНКО, родился в Москве 9 июля 1971 года, получил степень магистра в области ядерной физики и инженерии (кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 года и степень кандидата физико-математических наук (Ph.D. in nuclear instrumentation and control) там же в сентябре 2005 года.

В МИФИ он работал в области прикладной ядерной физики в качестве ассистента (1995-2002), старшего преподавателя (2002-2010) и доцента (2010 - середина 2018). С середины 2018 по август 2020 года он был ведущим специалистом по проекту АЭС «Куданкулам» для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 года работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации — занимал должность доцента (сентябрь 2020 - декабрь 2023), а с января 2024 года работает в должности старшего преподавателя.

Научные интересы д-ра Деденко охватывают широкий спектр областей: от ядерной науки и техники до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Настоящая работа является результатом попытки реконструкции оригинального рассуждения Ферма вместе с объяснением того, почему он мог его не записать. Автор выполнил её в два этапа: с 1990 по 1993 год, пытаясь доказать теорему, и финальная доработка в 2017–2025 годах.¹ В завершённом виде она действительно выглядит как доказательство эпохи Ферма, так как привлекает лишь те знания и методы, которые были доступны и использовались современниками Ферма и математическим миром до Ферма.

Чтобы не перегружать данный текст деталями настоящего исторического исследования, кратко напомним историю гипотезы. Около 1637 года Ферма написал свою Великую теорему на полях своего экземпляра «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

Попытки доказать эту гипотезу использовали самые разнообразные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Значительным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, которое включало использование **гауссовых целых чисел** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, прежде чем Эндрю Уайлс в 1995 году представил полное доказательство, опирающееся на глубокие результаты из **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6].

Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело с **трансформационными свойствами специфических кривых над особыми типами пространств** (например, рациональных чисел), подчеркивая **стабильность эллиптических кривых по отношению к модулярным преобразованиям**. Хотя современные формализации алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемые в этих методах, отсутствовали во времена Ферма, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных чисел (и простых чисел). (Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Заключение» данной статьи.)

Теорема 1 (При условии ограничения разложения на две степени). Пусть $o(n) = \frac{p^n q}{t}$ — функциональный масштабный коэффициент, связанный с любым гипотетическим натуральным решением уравнения Ферма, такой, что для любого целого $n > 2$ и всех $x, y, z \in \mathbb{N}$,

$$x^n + y^n = z^n \implies \text{pow}(o(n), n) = 2 \cdot \text{INR}(n).$$

Если, в силу бинарной природы уравнения Ферма (разложение степени ровно на две степени), масштабный коэффициент ограничен постоянным значением, представляющим это бинарное разбиение:

$$o(n) = 2,$$

то уравнение Ферма $x^n + y^n = z^n$ не имеет решений в $\mathbb{N}$ ни для какого $n > 2$.

Набросок доказательства. Для предполагаемого решения при фиксированном $n > 2$ ограничение бинарного разложения требует выбора $o(n) = 2$. Подстановка этого в гипотезу дает соотношение $\text{pow}(2, n) = 2 \cdot \text{INR}(n)$ (т.е. $2^n = 2n$). Элементарное сравнение роста функций

¹Работа в основном выполнялась на стипендию студента НИЯУ МИФИ в 1990–93 гг., финальная доработка в 2017–2026 гг.

подразумевает, что $2^n = 2n$ выполняется только для $n \in \{1, 2\}$; следовательно, мы получаем противоречие для любого показателя $n > 2$. Машинно-проверенная формализация этого сравнения роста приведена в сопроводительном файле `Coq FLT-old.v`.

2 Возможное доказательство

Формулировка теоремы довольно проста и звучит следующим образом:

Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и вообще никакую степень, большую квадрата, невозможно разложить на две степени с тем же показателем. Другими словами, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах, если n — целое число, большее 2.

Итак, во-первых

1). Запишем теорему:

$$x^n + y^n = z^n \tag{2.1}$$

2). Перепишем (2.1)

$$z^n - x^n = y^n \tag{2.2}$$

3). Выполним преобразование (2.2) к виду

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n, \tag{2.3}$$

где $n \in \mathbb{N}$, m, p — произвольные числа (не обязательно целые; знаки произвольные), а $z, x \in \mathbb{N}$ удовлетворяют условиям:

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \tag{2.4}$$

Возведение обоих тождеств в n -ю степень дает

$$\begin{cases} (m^n + p^n)^n = z^n, \\ (m^n - p^n)^n = x^n. \end{cases} \tag{2.5}$$

Таким образом, (2.4) влечет за собой (2.5).

Решение (2.4). Сложение и вычитание уравнений дает

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x,$$

поэтому формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}.$$

Замечание об области определения. Над $\mathbb{R}$: для нечетных n корни единственны; для четных n необходимо, чтобы $(z \pm x)/2 \geq 0$ и имеется выбор знака $m = \pm((z+x)/2)^{1/n}$, $p = \pm((z-x)/2)^{1/n}$. Над $\mathbb{C}$: существует n ветвей для корня n -й степени; как только ветвь зафиксирована, реконструкция становится согласованной.

Эквивалентность (2.4)–(2.5). Прямое $(2.4) \Rightarrow (2.5)$. Очевидно возведением в n -ю степень.

Обратно (2.5) $\Rightarrow$ (2.4). Предположим, что $z, x \in \mathbb{N}$ и

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Извлечение корня n -й степени в той же области, что и для $m^n \pm p^n$ (главный корень над $\mathbb{R}_{\geq 0}$ или фиксированная ветвь над $\mathbb{C}$) дает

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

т.е. (2.4). Для четного n мы фиксируем согласованные знаки, как было сказано выше. Следовательно, (2.4) и (2.5) эквивалентны в выбранной числовой области, как только фиксируется соглашение о корне/ветви.

Утверждение 1 (Целочисленный случай: необходимые и достаточные условия). Если дополнительно потребовать, чтобы $m, p \in \mathbb{Z}$, то необходимо:

$$z \pm x \text{ четны,} \quad \frac{z+x}{2} = m^n, \quad \frac{z-x}{2} = p^n.$$

И наоборот, если $z \pm x$ четны, и обе половины являются точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$, то реконструированные m, p будут целыми числами (с точностью до знака для четных n).

Замечание 1. Это отделяет общую вещественную/комплексную реконструкцию (где нет препятствий по четности) от целочисленной реконструкции, где требования четности и точной степени существенны.

Пример (вещественная область). Для $n = 2, m = 3, p = 2$:

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5,$$

следовательно

$$z^2 = 169, \quad x^2 = 25,$$

и возвращение через $(z \pm x)/2$ дает $m = 3, p = 2$.

Контрпример (целочисленный случай). Для $n = 3, z = 2, x = 1$ мы имеем $(z+x)/2 = 3/2$, что не является точным кубом в $\mathbb{Z}$; следовательно, никакие целые m, p не удовлетворяют (2.4), хотя вещественные m, p существуют.

- 4). Зададимся вопросом: что представляет собой число y ? Является ли оно натуральным или нет? Если не является, то при каких условиях оно станет натуральным числом? Зависит ли его «натуральность» от степени n ?

Из (2.3) мы имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которую можно разложить в сумму по биному Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

при $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

Перепишем тогда (2.6) как

$$z^n = x^n + y^n,$$

$$\text{где } x, y, z \text{ равны } \begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases}$$

при $k = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, если n четное;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ мы имеем

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются как } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — это некоторая положительная ($r > 0$) целая константа, поскольку в наших расчетах она сокращается. Следовательно, мы сделали преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n=2$), известный со времен Пифагора, поскольку общий случай должен включать частное решение как подмножество.

5). внимательно изучим теперь y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Для того чтобы y могло быть натуральным числом, радикал $\sqrt[n]{2}$ должен исчезнуть, так как для $n > 1$ число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным (см. Приложение А). Таким образом, необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, уничтожающий подкоренное выражение $\sqrt[n]{2}$. Давайте выясним, каков он. В противном случае y не является натуральным числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$. Рассмотрим теперь, какой наибольший делитель может содержать эта сумма и чему он равен:

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\ &= C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\ &= n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \\ &+ \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\ &= n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \right. \\ &+ \left. \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n \end{aligned} \quad (2.10)$$

при $k = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, если n четное,

Отсюда следует вывод: n является общим делителем, а l — некоторая константа (о которой мы пока ничего не знаем, в общем случае она может быть вещественной

или целой), через которую мы обозначили остаток подкоренного выражения после выделения общего множителя n .

Поскольку все члены в сумме (2.10) содержат множитель n , выражение делится на n .

Чтобы показать единственность разложения выражения (2.10), мы можем использовать следующие соображения:

- (a) Степень n является фиксированным натуральным числом.
- (b) Возведение в степень является однозначной операцией; для любого числа существует единственное значение его степени.
- (c) Сложение и вычитание вещественных чисел являются коммутативными операциями, и результат не зависит от порядка действий.

Основываясь на этих свойствах, можно утверждать, что для фиксированных m, p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на конечный ответ.

Как видно из (2.8 - 2.10) (где l — некоторая константа, которая будет фиксированной для заданных m, p, n , о которой мы пока ничего не знаем):

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n \cdot l} \quad (2.11)$$

В результате из (2.6)–(2.11) мы получаем

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n. \quad (2.12)$$

Подставляя (2.11) в (2.12), имеем:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \cdot n l^n. \quad (2.13)$$

Пусть $m = j p$ с произвольным $j > 1$. Тогда

$$(p^n(j^n + 1))^n - (p^n(j^n - 1))^n = 2 \cdot n l^n \implies (p^n)^n ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n) = 2 \cdot n l^n.$$

Разность $(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n$ по биному Ньютона сводится к нечетным индексам:

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} [1 - (-1)^k] = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетное}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Обозначим

$$q^n := 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетное}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Тогда

$$(p^n)^n q^n = 2 \cdot n l^n \implies \frac{(p^n)^n q^n}{l^n} = 2 \cdot n,$$

то есть

$$\left(\frac{p^n q}{l} \right)^n = 2 \cdot n. \quad (2.14)$$

Ограничение разложения на две степени и функция $o(n)$. Равенство (2.14) показывает, что для любого гипотетического целочисленного решения $x^n + y^n = z^n$, значение $\frac{p^n q}{l}$ равно корню n -й степени из $2n$. Давайте определим масштабную функцию $o(n)$, представляющую это значение:

$$o(n) := \frac{p^n q}{l} = (2 \cdot n)^{1/n}.$$

Множитель 2 в выражении $2n$ алгебраически отражает саму формулировку Великой теоремы Ферма, которая рассматривает разложение степени ровно на две степени с одинаковым показателем ($z^n = x^n + y^n$). В биномиальном разложении разности этих двух симметричных членов компоненты с четными индексами взаимно уничтожаются, оставляя компоненты с нечетными индексами, масштабированные ровно в 2 раза.

Поскольку теорема ограничивает разложение именно двумя степенями, база сравнения роста должна отражать это бинарное разбиение. Таким образом, масштабная функция $o(n)$ ограничена постоянным значением, представляющим число разлагаемых степеней:

$$o(n) = 2. \quad (2.15)$$

Эта нормализация жестко привязывает базу скорости роста к бинарной структуре уравнения. Подстановка (2.15) в определение $o(n)$ дает:

$$2^n = 2n. \quad (2.16)$$

Анализ экспоненциально-линейной прогрессии $2^n = 2n$. Полученное уравнение (2.16) представляет собой прямое пересечение экспоненциального роста 2^n и линейной прогрессии $2n$. Рассмотрим функцию $f(n) = (2 \cdot n)^{1/n}$ для $n \geq 1$. Тогда (2.16) эквивалентно $2 = f(n)$. Обратите внимание, что взятие натурального логарифма дает:

$$\ln f(n) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n}, \quad \frac{d}{dn}(\ln f(n)) = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2} < 0 \quad \text{для } n \geq 2,$$

что показывает, что функция f строго убывает для $n \geq 2$. Уравнение $2 = f(n)$ выполняется в точности для $n \in \{1, 2\}$, так как $f(1) = 2$, $f(2) = 2$, и $f(n) < 2$ для всех $n > 2$, при этом $f(n) \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложения В, С).

Из этого сразу следует:

- Для $n = 1$ мы имеем $2^1 = 2 \cdot 1$, что соответствует тривиальным линейным разложениям.
- Для $n = 2$ мы имеем $2^2 = 2 \cdot 2$, что соответствует квадратичным разложениям (пифагоровы тройки).
- Для всех $n > 2$ экспоненциальная прогрессия строго доминирует: $2^n > 2n$.

Следовательно, ограничение бинарного масштабирования $o(n) = 2$ однозначно сужает допустимые показатели степени до $n \in \{1, 2\}$. Для любого показателя выше квадрата баланс между двумя объединяемыми степенями в левой части и линейным ростом в правой части нарушается, что исключает любые целочисленные решения. Подстановка (2.15) в определение $o(n)$ дает

$$2^n = 2 \cdot n, \quad (2.17)$$

то есть

$$n = 2^{n-1}. \quad (2.18)$$

Функция $g(n) = n - 2^{n-1}$ равна нулю в точности при $n = 1$ и $n = 2$, и отрицательна для всех целых $n > 2$ (поскольку экспоненциальная функция 2^{n-1} растет быстрее линейной функции n). Следовательно, (2.18) имеет ровно два положительных целочисленных корня: $n = 1$ и $n = 2$.

Альтернативная форма

$$n = \frac{1}{2}o(n)^n$$

имеет важное преимущество: она ясно демонстрирует асимметрию между линейным и экспоненциальным ростом.

- В **левой части** мы имеем линейную зависимость от n ;
- В **правой части** мы имеем экспоненциальную функцию $(1/2)o(n)^n$, которая растет быстрее при $o(n) > 1$.

Из этого представления сразу становятся видны несколько фактов:

- Для целого n , если выполняется равенство, то $o(n)^n = 2n$, откуда следует, что $o(n)^n$ является четным числом.
- В частном случае ограничения на бинарное разложение $o(n) = 2$ мы получаем $n = 2^{n-1}$. Функция 2^{n-1} растет быстрее, чем n , поэтому равенство возможно только для $n = 1$ и $n = 2$.
- Таким образом, $o(n)^n$ не может превышать 4 без нарушения баланса между линейной левой частью и экспоненциально возрастающей правой частью.

Таким образом, форма $n = \frac{1}{2}o(n)^n$ эффективно выделяет суть аргумента: пересечение линейной и экспоненциальной функций может произойти только в самом начале, а именно при $n = 1$ и $n = 2$.

Заключение (в духе Ферма). Структурно обоснованное бинарное масштабирование (ограничение разложения на две степени) диктует выбор $o(n) = 2$ и тем самым сужает допустимые показатели до $n \in \{1, 2\}$. Следовательно, для «степеней больше квадрата» решений не существует — именно такое короткое «замечание на полях» мог бы оставить сам Ферма.

6.) Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который был сокращен)

(a) Рассмотрим случай $n = 1$

$$\begin{aligned} z &= m + p \\ x &= m - p \\ y &= 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p \end{aligned}$$

то есть, для случая $n = 1$ мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть, для случая $n = 2$ мы также имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$, или, согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, комбинации с которыми дадут натуральные числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}, p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую пифагорову тройку:

$$\begin{aligned}x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5\end{aligned}$$

Мы получили классическую пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

- 7). Теперь рассмотрим более общий случай, когда r не сокращается, чтобы перейти к итоговым формулам вида (2.7). Если r — натуральное число, то все вышесказанное применимо. Но согласно [10], r может быть рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

- (a) Рассмотрим случай $n = 1, m = 4$ и $p = 2$

$$x = 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1$$

$$z = 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3$$

$$y = 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2$$

Мы видим натуральные числа. То есть m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(a). В этом случае мы видим, что формула 6(a) работает.

- (b) Рассмотрим случай $n = 2, m = 2 \cdot \sqrt{2}, p = \sqrt{2}$,

$$x = 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2\right) = 3$$

$$z = 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2\right) = 5$$

$$y = 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4$$

Мы видим натуральные числа. То есть m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(b). В этом случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, как видно на примере пифагоровой тройки.

- 8). Следовательно, случаи $n = 1$ и $n = 2$ **исчерпывают все возможные целочисленные решения**, что согласуется с теоремой.

Проверка показала, что для $n=1$ или для $n=2$ во всех рассмотренных случаях мы имеем решения уравнения $x^n + y^n = z^n$ в натуральных числах x, y, z .

- 9). **уравнение $x^n + y^n = z^n$ имеет корни в натуральных числах x, y, z только для $n = 1$ и для $n = 2$**

Ч.Т.Д.

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что выражение (2.8) можно упростить, а именно:

$$\begin{aligned}
 y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n2i} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

при $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $m = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$\begin{aligned}
 x &= 0 \\
 z &= m^n + m^n = 2m^n \\
 y &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n}
 \end{aligned}$$

при $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

Очевидно, что $y = z$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\
 \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2
 \end{aligned} ,$$

откуда

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \tag{3.2}$$

при $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 2. Основываясь на (3.2), можно вычислить сумму четных комбинаций.

Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & & & & 1 & & 3 & & 1 \\
 & & & & & 1 & & 3 & & 1 \\
 & & & & & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & & & & & & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

Аналогично сказанному выше, делается вывод, что

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \tag{3.3}$$

при $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

по биному [8, 9]:

$$\begin{aligned}
 &= [(m^n)^n + C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1} m^n (p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\
 &+ [(m^n)^n - C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1} m^n (p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\
 &= 2C_n^0 (m^n)^n + 2C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 + \dots + 2C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{2C_n^n (p^n)^n\} = \\
 &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}
 \end{aligned}$$

при $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Если $m = p$

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2 (p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

при $s = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.
Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. *Анализируя (3.2) и (3.3), можно сделать вывод, что*

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

при $k = (n - 1)/2$, $s = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, $s = n/2$, если n четное.
Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последняя константа в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2)+1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2)+1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , следовательно, из (3.4) мы имеем

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

при $k = (n - 1)/2$, $s = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

4 Заключение

«Острыми углами» для Пьера Ферма была громоздкость записи его рассуждений *на бумаге*, так как *в первой половине семнадцатого века математические обозначения были весьма далеки от их нынешней краткой и разнообразной формы, многие действия приходилось записывать словами. Кроме того, сугубо математическим вызовом было то, что ему приходилось оперировать совершенно новыми на тот момент понятиями биномов и логарифмов*, которые только-только вошли в обиход, и их приходилось осваивать «на лету».

Ферма, очевидно, «играл» с новыми понятиями, раскладывая степени разностей в суммы степеней, и неожиданно обнаружил, что, если ограничиться только натуральными показателями степеней, логарифмическое уравнение мгновенно дает, что $x^n + y^n = z^n$ (что представляет собой разность, переписанную как сумму) выполняется для целых x, y, z только и исключительно в том случае, если $n = 1$ или 2.

Ему (пришлось бы) сначала ввести два новых понятия, чтобы полностью объяснить свое открытие. Можно только представить, *сколько места заняло бы изложение всех тех размышлений*, которые привели его к этому открытию, *на полях книги, не имея при этом тех удобных символьных обозначений, которыми располагает современный математик*.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в отдельном документе — это отдельный вопрос для специального исследования. Может оказаться, что он действительно создал такой отдельный труд, который впоследствии был утерян или, наоборот, сохранился до наших дней и скрыт в каком-нибудь архиве, библиотеке или в чьей-то неразобранной коллекции.

Автор обращается к математическому сообществу с просьбой критически взглянуть на изложенные выше рассуждения и дать им свою оценку.

Данная статья была опубликована в виде препринта на платформе ResearchGate и на платформе OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Формализация на Coq доступна в репозитории FLT-Coq на GitHub [14].

Список литературы

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин П., Энциклопедический словарь юного математика. Педагогика, Москва, 1985.
8. Корн Г. и Корн Т., Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука, Москва, 1977.
9. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И., Элементарная математика. Наука, Москва, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS,
Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Preprint, March 2024,
DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967
https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.
14. G. L. Dedenko, *FLT-Coq: Coq formalization project for a global-normalization approach to Fermat’s Last Theorem*, GitHub repository, available at:
<https://github.com/Gendalf71/FLT-Coq>

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ для $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Докажем от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ является рациональным числом. Это означает, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, а p и q не имеют общих делителей, отличных от 1.

Таким образом, мы имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведем обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n является четным числом, так как оно равно $2q^n$. Если p^n четно, то и p должно быть четным (если бы p было нечетным, то p^n также было бы нечетным).

Так как p четно, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, так как $n \geq 2$, и, следовательно, 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Поскольку $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n является четным числом, так как оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} — четный множитель. Если q^n четно, то и q должно быть четным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что и p , и q являются четными числами. Это означает, что они имеют общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ является несократимой, то есть p и q не имеют общих делителей, кроме 1.

Полученное противоречие указывает на то, что наше исходное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ неверно.

А.3 Вывод:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение В. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n стремящемся к бесконечности равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}$$

Чтобы найти предел этой функции, рассмотрим натуральный логарифм от $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n)$$

Разделим логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдем предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел имеет неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмем производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы нашли, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, воспользуемся непрерывностью экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Вывод

Таким образом, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

С Приложение С. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2 \cdot n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение В). Однако в этом приложении мы сосредоточимся на том, чтобы показать, что функция $(2 \cdot n)^{1/n}$ является строго убывающей для $n \geq 3$. Ниже приведен один из способов доказать это с использованием логарифмической производной:

С.1 Определение функции.

Пусть

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобнее работать с её натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 Вычисление производной.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, имеем:

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2 \cdot n)}{n} \right).$$

Используя правило дифференцирования частного, получаем:

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] \cdot n - \ln(2 \cdot n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2 \cdot n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2}.$$

(Обратите внимание, что $\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] = \frac{1}{2 \cdot n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 Знак производной.

Мы хотим выяснить, когда $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2 \cdot n) < 0 \iff \ln(2 \cdot n) > 1 \iff 2 \cdot n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Поскольку $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$, безусловно, выполняется для всех целых $n \geq 2$, и, следовательно, строго для $n \geq 3$. Таким образом, для $n \geq 3$, функция $g(n)$ строго убывает.

С.4 Следствие для $f(n)$.

Поскольку $f(n) = \exp(g(n))$, а $\exp(\cdot)$ является строго возрастающей функцией от своего аргумента, $f(n)$ убывает всякий раз, когда убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает для $n \geq 3$.

Таким образом, только при $n = 1$ и $n = 2$ функция $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \cdot n)^{1/n} = 1$).

С.5 Вывод

Следовательно, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает для $n \geq 3$, либо анализируя производную от $\ln(f(n))$ (как показано выше), либо сравнивая $f(n+1)$ и $f(n)$. Это завершает доказательство монотонности функции $f(n)$.

D Приложение D. Анализ функций и проверка критических точек

D.1 Введение

Цель данного анализа — изучить поведение функции:

$$f(p, q) = q - \sqrt[q]{qp},$$

и определить её критические точки, в которых вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Данное исследование призвано подкрепить выводы, представленные в основной статье, в частности, относительно уникальной роли $o = 2$ в контексте Великой теоремы Ферма:

$$x^n + y^n = z^n.$$

В этой статье число o представляет собой ключевой параметр, связанный с симметрией уравнения. В наших расчетах это соответствует $q = o$. Уникальность $q = 2$ (или $o = 2$) подтверждается как геометрически, так и алгебраически.

D.2 Результаты анализа

D.2.1 Комбинированный график функций

Следующий график (Рис. 1) иллюстрирует три функции, каждая со своими соответствующими дискретными значениями:

- $1.5 - \sqrt[1.5]{1.5p}$ (синяя линия) и $1.5 - \sqrt[1.5]{1.5n}$ (синие квадраты),
- $2 - \sqrt[2]{2p}$ (зеленая линия) и $2 - \sqrt[2]{2 \cdot n}$ (зеленые квадраты),
- $3 - \sqrt[3]{3p}$ (оранжевая линия) и $3 - \sqrt[3]{3n}$ (оранжевые квадраты).

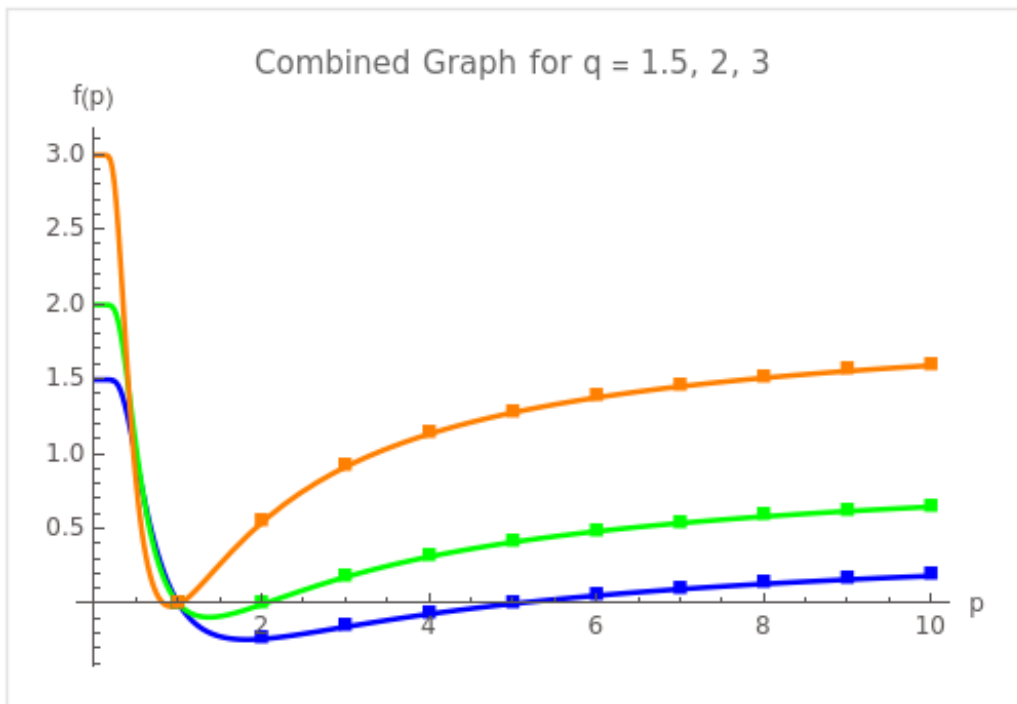


Рис. 1: Комбинированный график функции $q - \sqrt[q]{qp}$ для $q = 1.5, 2, 3$. Линии представляют непрерывное p , а квадраты представляют дискретное n .

D.2.2 График поверхности $f(p, q)$

Трехмерный график поверхности ниже (Рис. 2) иллюстрирует поведение $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qr}$ для непрерывных значений $p > 0$ и $q > 0$. Ракурс подчеркивает изменение кривизны при изменении обоих параметров.

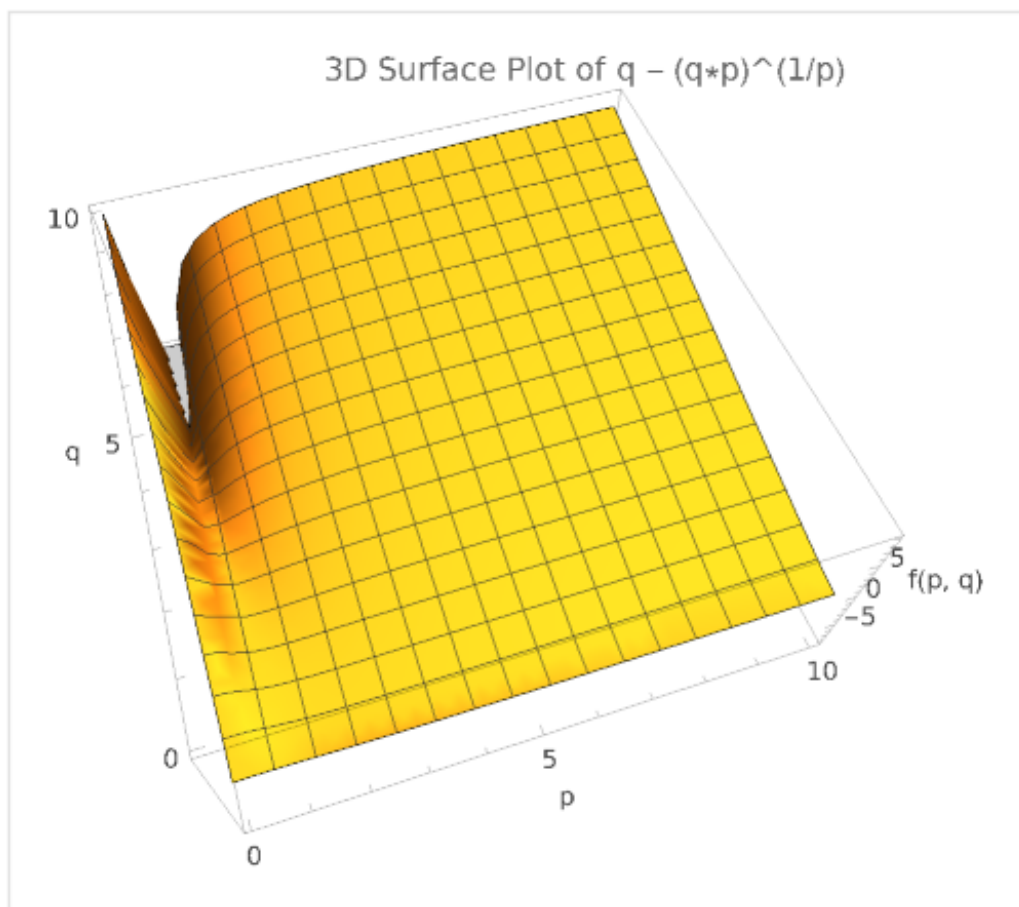


Рис. 2: Трехмерный график поверхности $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qr}$ для $p > 0$ и $q > 0$.

D.3 Анализ и выводы

- Критическая точка при $p = 2$ существует уникальным образом для $q = 2$, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это подчеркивает особую роль $q = 2$ (или $o = 2$).
- Для других значений q критические точки существуют, но они возникают при значениях $p \neq 2$, что показывает уникальность $q = 2$ в его симметрии и простоте.

Эти результаты подтверждают двойственную природу решения данной статьи: как **геометрическую**, так и **алгебраическую**. Параметр $o = 2$ служит объединяющей концепцией в анализе Великой теоремы Ферма (дополнительные подробности см. в Приложении E).

Е Приложение Е. Геометрическая проверка Великой теоремы Ферма через анализ функции $f(p, q)$

В этом приложении мы исследуем связь между функцией

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

и уравнением Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Показано, что для $n = 2$ существует точка перегиба второй производной, что соответствует существованию пифагоровых троек. Для $n > 2$ эта точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , что указывает на изменение математических свойств уравнения и невозможность целочисленных решений.

Е.1 Анализ второй производной

Функция

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

позволяет нам изучить поведение точек перегиба, которые определяются условием

$$f_p''(p, q) = \frac{\partial^2}{\partial p^2} (q - \sqrt[p]{qp}) = 0.$$

Точки перегиба важны, поскольку они выявляют специфические математические закономерности в уравнении.

Е.2 Дополнительный анализ для переменной q

Также были проведены исследования по переменной q . В точке $q = 2$ (при $p = 2$) как первая, так и вторая частные производные по q равны 0.5. Этот результат указывает на фундаментальное свойство уравнения Ферма в этой точке. Однако в нашем случае переменная q фиксирована на значении 2, как это определяется биномиальными вычислениями, хотя сам факт выделения значения q интересен сам по себе.

Е.3 Численные результаты

Ниже приведены численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных значений p и q :

p	$q = 1.5$	$q = 2.0$	$q = 2.5$	$q = 3.0$	$q = 4.0$
1	2.75	0.77	2.90	0.96	1.10
2	0.17	0.00	-0.11	-0.34	-0.55
3	-0.0056	-0.08	-0.099	-0.21	-0.31
4	-0.018	-0.11	-0.056	-0.12	-0.17
5	-0.014	-0.10	-0.033	-0.067	-0.093

Таблица 2: Численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных p и q .

Е.4 Выводы из полученных данных

- Для $p = 2, q = 2$ мы имеем $f_p''(p, q) = 0$, что соответствует существованию пифагоровых троек.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , что указывает на изменение свойств уравнения и невозможность целочисленных решений.
- На Рис. 3 показана поверхность $f_p''(p, q)$ с отмеченными точками перегиба.

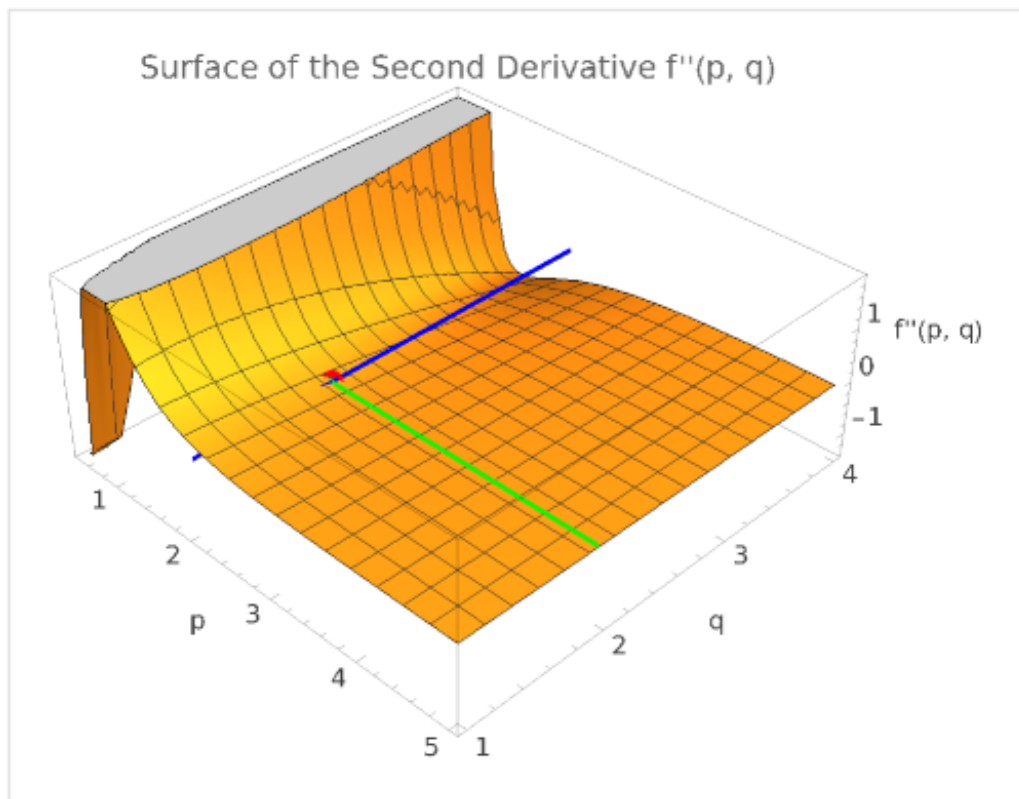


Рис. 3: Поверхность второй производной $f_p''(p, q)$, демонстрирующая смещение точки перегиба.

Е.5 Проверка Великой теоремы Ферма

Е.5.1 Связь с точками перегиба

Из полученных данных следует, что:

1. Если точка перегиба находится при $p = n$, то целочисленные решения возможны.
2. Если точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , то целочисленные решения невозможны.

Таким образом, **только для $n = 2$ возможны целочисленные решения**, в то время как для $n > 2$ свойства уравнения изменяются, исключая такие решения.

Е.5.2 Окончательный вывод

Основываясь на наших расчетах:

- Для $q = 2$ точка перегиба соответствует $p = 2 \Rightarrow$ уравнение Ферма имеет целочисленные решения.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается к меньшим значениям $p \Rightarrow$ математические свойства уравнения изменяются, и целочисленные решения становятся невозможными.
- Это подтверждает, что уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

не имеет решений в целых числах.

Таким образом, функция $f(p, q)$ наглядно демонстрирует, что при $n > 2$ точка перегиба смещается и свойства уравнения Ферма меняются, что подтверждает невозможность целочисленных решений.